Phụ lục A: Phương pháp ước lượng CO_2 từ MQ-135

MQ-135 không đo trực tiếp nồng độ CO_2. Nhóm ước lượng qua bốn bước nhằm cho giá trị ổn định và nhất quán, không đặt mục tiêu độ chính xác tuyệt đối.

Bước 1 — Từ điện áp ra điện trở cảm biến. Cảm biến (điện trở R_S) mắc nối tiếp với điện trở tải R_L trên module, cấp nguồn $V_C = 5$ V. Điện áp ngõ ra được đưa qua cầu chia áp (R_1 nối tiếp, R_2 nối đất) để điện áp vào ADC nằm trong vùng đo tuyến tính của ESP32:

$$V_{\text{out}} = V_{\text{ADC}} \frac{R_1 + R_2}{R_2}, \qquad R_S = R_L \frac{V_C - V_{\text{out}}}{V_{\text{out}}}.$$

Bước 2 — Hiệu chuẩn R_0. Sau khi làm nóng cảm biến 24–48 giờ, đặt thiết bị ở nơi thoáng, nơi nồng độ CO_2 xấp xỉ mức nền khí quyển C_0, đo R_S và tính điện trở chuẩn R_0 theo đường đặc tuyến của nhà sản xuất. Giá trị R_0 được lưu vào bộ nhớ flash của ESP32.

Bước 3 — Quy đổi theo đường đặc tuyến. Đường đặc tuyến của nhà sản xuất cho CO_2 có dạng hàm lũy thừa, với a, b là hệ số lấy từ datasheet:

$$C_{\text{CO}_2} = a \left(\frac{R_S}{R_0} \right)^{-b}.$$

Bước 4 — Lọc nhiễu. Mỗi lần đo lấy trung bình nhiều mẫu ADC liên tiếp, sau đó lấy trung bình trượt theo thời gian để loại các dao động ngắn.

Giới hạn. Vì SnO_2 phản ứng với nhiều loại khí khử, hơi cồn, khói hoặc NH_3 sẽ làm giá trị ước lượng tăng theo. Vì vậy sản phẩm dùng giá trị này để tham khảo xu hướng chất lượng không khí, không công bố như một phép đo CO_2 chính xác.